

전자식 마그네틱 유량계

FD-AM 시리즈 사용자 메뉴얼
Electromagnetic flow meter manual



Contents

PAGE

1. 제품 소개	1~3
1-1. 용도	1
1-2. 원리	2~3
2. 주의 사항	4~7
2-1. 센서 안내	4
2-2. 기본 주의 사항	5
2-3. 설치 시 주의 사항	6~7
3. 기술 자료	8~10
3-1. 도면	8
3-2. 유량 범위	9
3-3. 제품 사양	10
4. 결선도	11~14
4-1. 결선시 주의 사항 안내	11
4-2. 일체형 결선도 안내	12
4-3. 분리형 결선도 안내	12
4-4. 출력 사양 안내	13
4-5. 출력 결선도 안내	14
5. 설정 안내	15~23
5-1. 화면 안내	15
5-2. 버튼 안내	15
5-3. 기능 선택 메뉴	16
5-4. 메뉴 모드 들어가기	16
5-5. 메뉴 안내	17~23
6. 오류 안내	24
6-1. 화면 안내	24
6-2. 버튼 안내	24

1-1. 용도

물	기름	에어	스팀
O	X	X	X

- 폐수 산업: 운송 네트워크 하수 처리장, 슬러지
- 화학 산업: 산성 알칼리, 정량 적용, 연마성 또는 부식성 매체
- 금속 및 광업: 광석 또는 굴착기 진흙과 같은 고형분 함량이 높은 매체
- 물 산업: 수익 미터링, 지역 미터링 물 추상화, 누출 감지
- 펄프 및 제지 산업: 펄프, 페이스트, 슬러지 및 기타 부식성 매체, 주류, 첨가제, 표백제, 착색제
- 식품 및 음료 산업 : 위생 조건에서 음료의 혼합, 투여 및 충전 시스템 응용 분야

전자식 마그네틱 유량계 FD-AM 시리즈는 산업용으로 적합하여 사용할 수 있는 몸체와 체결성이 편리하도록 디자인 되어 있으며 (플렌지 , 나사타입 , 사니타리타입)

산업 현장에서 안정적으로 사용 할 수 있게 지원되는 고온(130도) 고압용(KS10KG 및 옵션) 바디를 활용 하여 사용 가능하며 다양하고 많은 현장에서 사용할 수 있는 다 기능 제품이며 다양한 통신(RS485지원, 4-20mA , Pulse신호 Open Collector)

과 호환가능하여 여러 프로토콜과 연동되어 PLC 및 플렌트 사업에도 적합하게 많은 곳에서 설치되어 사용되고 있습니다.

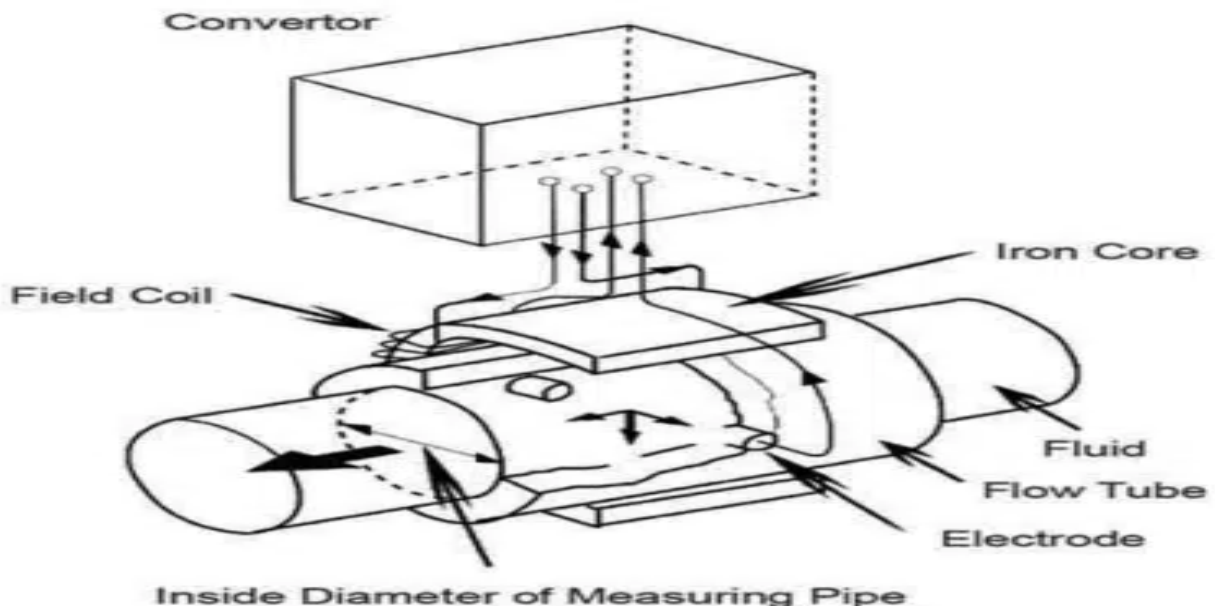
전자기 유량계의 장점에는 높은 정확도, 액체와 기체 모두의 유량을 측정할 수 있는 능력, 부식성 및 마모성 유체를 처리할 수 있는 능력, 양방향 흐름을 측정할 수 있는 능력이 포함됩니다. 이 제품은 일반적으로 물 및 폐수 처리, 화학 및 석유 화학, 식품 및 음료와 같은 산업에서 사용됩니다. 그러나 전자기 유량계는 오일이나 탄화수소와 같이 유체가 비전도성이거나 전도성이 낮은 응용 분야에는 적합하지 않을 수 있습니다. 또한 정확도를 유지하기 위해 주기적인 교정이 필요할 수 있으며 정확도는 유체 온도 및 전도성의 변화에 의해 영향을 받을 수 있습니다

1-2. 원리

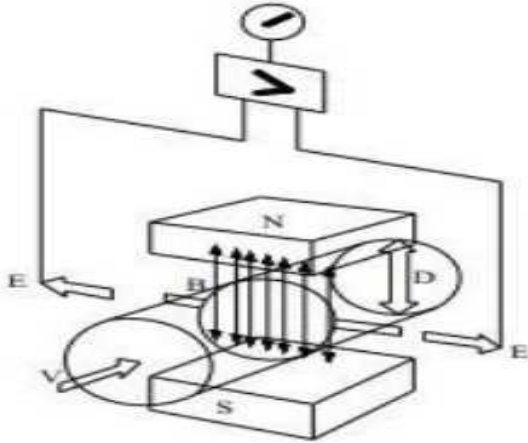
전자기 유량계는 패러데이의 전자기 유도 법칙을 사용하여 전도성 유체의 유량을 측정하는 일종의 유량계입니다. 전도성 유체가 자기장을 통해 흐를 때 유체의 속도에 비례하는 전압이 유체 전체에 유도된다는 원리에 따라 작동합니다.

즉 도전성(conductivity) 유체가 유량계 안을 지나가면 유량계 안에 전극봉(N극센서과S센서극) 통과 하게 되면 기전력이 생기게 되는데 이 신호가 HZ신호가 되어 이 신호를 바탕으로 유체에 유속을 구하게 되는데 유속은 유량에 비례한다는 법칙과 패러데이의 전도유도의 법칙을 응용하여 만들어 졌습니다.

전자기 유량계는 플라스틱 또는 세라믹과 같은 비자성 재료로 만들어진 유동관으로 구성되며, 튜브의 반대쪽에 장착된 두 개의 전극이 있습니다. 흐름관에 수직으로 자기장이 생성되고 전도성 유체가 관을 통해 흐를 때 전극에 유도된 전압은 유체의 유량에 비례합니다.



양쪽 전극봉을 유체가 통과 하면 계측이 되는 원리 이다.



$$E = D \times V \times B$$

E: 유도기전력

D: 측정관 내경

V: 속도

B: 자속밀도

자기 유량계의 설계에 적용되는 패러데이의 법칙은 신호 전압(E)이 평균 액체 속도(V), 자기장 강도(B) 및 도체의 길이(D)(여기에서 예는 전극 사이의 거리입니다).

$$e = k \cdot D \cdot B \cdot \overline{V}$$

여기에서 k는 비례상수이고, D는 전극 사이의 거리, B는 자속밀도, $\overline{V}$ 는 유체의 평균속도를 나타낸다. 따라서 대부분의 관이 원형이고, 전극사이의 거리는 원형관의 직경을 나타내므로 체적 유동율 q는 다음과 같다.

$$q = \frac{\pi}{4} \cdot k \cdot D \cdot \frac{e}{B}$$

패러데이의 유도 법칙에 따라 자기장 내부에서 움직이는 전도성 액체는 파이프 내경, 자기장 강도 및 평균 유속이 모두 비례하는 기전력(전압)을 생성합니다.

즉, 자기장 내에서 움직이는 액체의 유속이 전기로 변환됩니다.

2-1. 센서 안내

물	기름	에어	스팀
O	X	X	X

- 측정기의 재질 및 부품에 맞게 호환되는 유체만 사용 하십시오.
 - 유량계 본체의 재질은 PTFE이며 온도는 130℃까지 가능합니다.
 - 센서의 재질은 SUS316L이 기본 사양 입니다.
 - 센서의 옵션으로는 HastelloyC , Titanium , Tantalum 이 가능합니다.
- 아래의 표에 맞게 센서를 선택하여 주십시오.

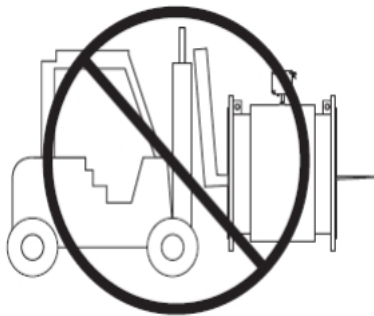
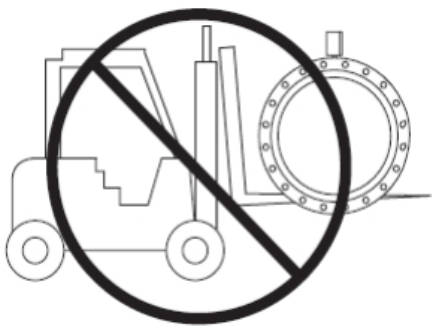


SUS316L	산업/도시 물, 폐수 및 낮은 부식성 매체에 적용 가능. 석유, 화학 산업에서 널리 사용됩니다.
Hastelloy B	끓는점 이하의 염산에 강한 저항. 산화성 산, 알칼리 및 비산화성 염에 대하여 저항한다. 예를 들어, vitriol, 인산염, 불화 수소산 및 유기산.
Hastelloy C	산화 염과 산의 강한 용액에 대한 탁월한 내성. 예를 들어, Fe, Cu, 질산, 혼합 산
Titanium	티타늄은 해수, 염화물 염 용액, 차아 염소산염, 산화 가능한 산 (발연 질산 포함), 유기 산 및 알칼리와 같은 부식성 매체를 견딜 수 있습니다. 황산, 염산과 같은 고순도 환원 산에 내성이 없습니다.
Tantalum	부식성 매체에 매우 강합니다. 플루오르화 수소산, 올랑 및 알칼리를 제외한 모든 화학 매체에 적용 가능합니다.
백금 이리듐	암모늄 염 및 Fortis를 제외한 모든 화학 매체에 적용 가능.



2-2. 기본 주의 사항

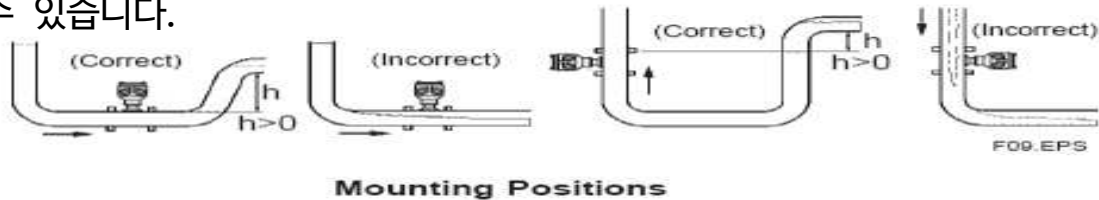
- (1) 가연성 액체를 측정할 때는 화재나 폭발에 대한 주의사항을 준수해야 합니다.
- (2) 위험한 액체를 취급할 때는 항상 액체 제조업체의 안전 예방 조치를 따르십시오.
- (3) 위험한 환경에서 작업할 때는 항상 적절한 안전 예방 조치를 취하십시오.
- (4) 측정기를 제거하는 동안 유체가 유출될 수 있으므로 유체 제조업체의 안전 예방 조치를 하여 경미한 유출을 대비하시기 바랍니다.
- (5) 안정적인 계측을 위해 최소 2~3년에 한번 보정을 하시는 것을 추천합니다.
외부 자극 및 전기적인 결함 요소로 인해 안정적인 계측이 어려울 경우 새롭게 보정을 해야 합니다.
- (6) 계측기를 지게차 및 기계로 들어 올릴 때 유량계 안에 센서와 파이프가 손상되지 않게 주의하여야 됩니다.
절대 지게차로 들어 올리지 마십시오. 바닥에 파렛트를 이용하여 올리십시오.



- (7) 리프트로 들어 올릴때 조심하십시오. 위 사진과 같이 올리시면 안됩니다.
플렌지가 휘어질수 있기 때문에 플렌지쪽을 피하여 주의하면서 올려야 됩니다.

2-3. 설치 시 주의 사항

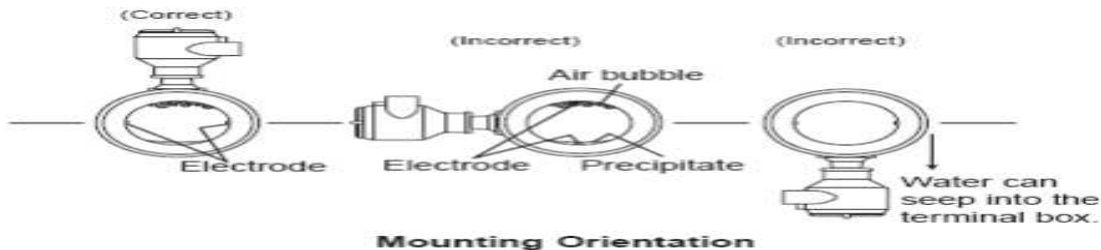
- (1) 파이프는 액체로 완전히 채워져 있어야 합니다. 파이프는 항상 완전히 채워진 상태를 유지하는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 유량 표시에 영향을 미치고 측정 오류가 발생할 수 있습니다.



- (2) 기포 방울을 피하십시오. 기포가 측정 파이프에 들어가면 유량 표시가 영향을 받아 측정 오류가 발생할 수 있습니다.



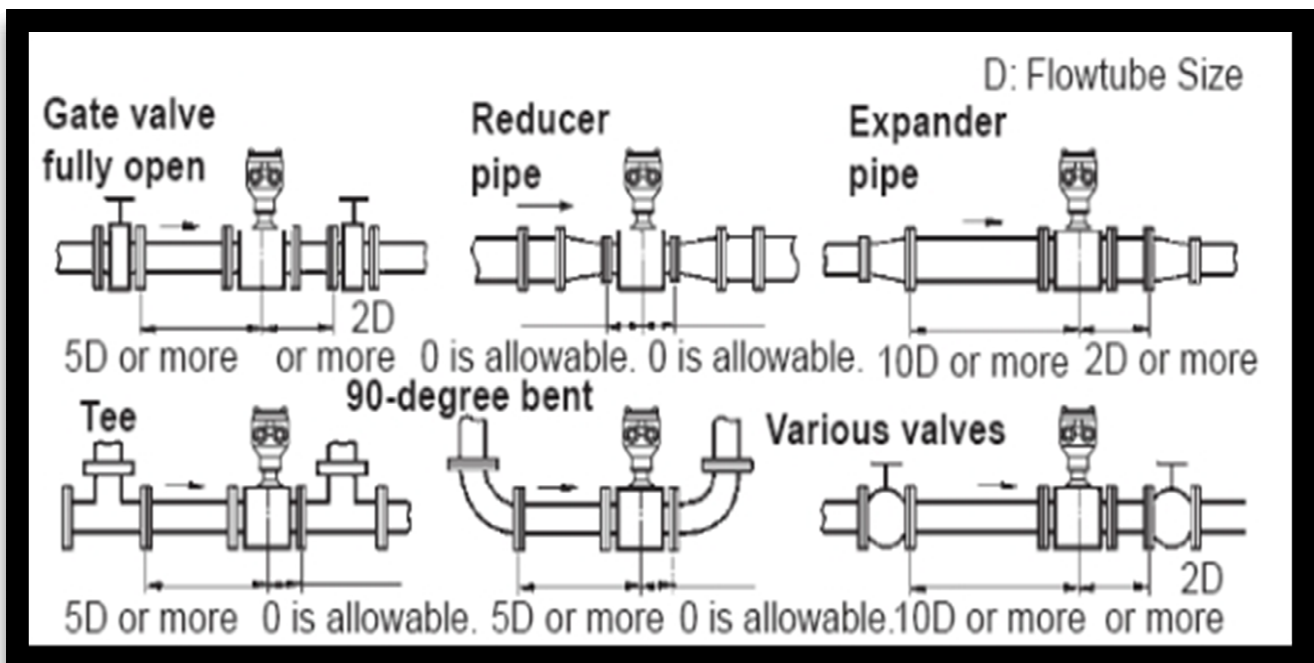
- (3) 전극이 지면과 수직일 경우 상단부 부근의 기포나 하단부 침전물이 측정 오차를 일으킬 수 있습니다. 단자함이 배관 위에 장착되어 물이 들어가지 않도록 하십시오.



- (4) 피스톤 또는 다이어프램 펌프의 출구 쪽과 같이 흐름이 진동하는 모든 파이프 위치를 피하십시오.
- (5) 전기 모터, 변압기, 가변 주파수 등과 같이 전기적 간섭을 일으키는 장비 근처의 위치를 피하십시오.
- (6) 향후 유지관리 목적으로 접근할 수 있도록 충분한 공간을 확보하여 미터기를 설치합니다.

2-3. 설치 시 주의 사항

- (7) 자기계 절연 라이너는 PTFE 또는 고무 여부에 관계없이 개스킷 재료로 사용할 수 없습니다. 적절한 유압 씰을 보장하기 위해 표준 개스킷을 설치해야 합니다. 개스킷을 설치할 때 흐름 제한이나 난기류를 방지하기 위해 개스킷의 중심이 올바르게 맞춰졌는지 확인합니다. 설치하는 동안 개스킷을 제자리에 고정하기 위해 흑연 또는 전기 전도성 씰링 화합물을 사용하지 마십시오. 이는 측정 신호의 판독 정확도에 영향을 미칠 수 있습니다.
- (8) 경고 : 미터기가 외부에 설치되어있을 때 직접적인 햇빛과 비가 오지 않도록 주의 하십시오.
- (9) 최적의 정확도 성능을 위해서는 충분한 흡입구 및 배출구 직관을 제공해야 합니다. 입구측에는 직경 3배의 직관이 필요하고 출구측에는 직경 2배가 필요합니다.



3-1. 도면

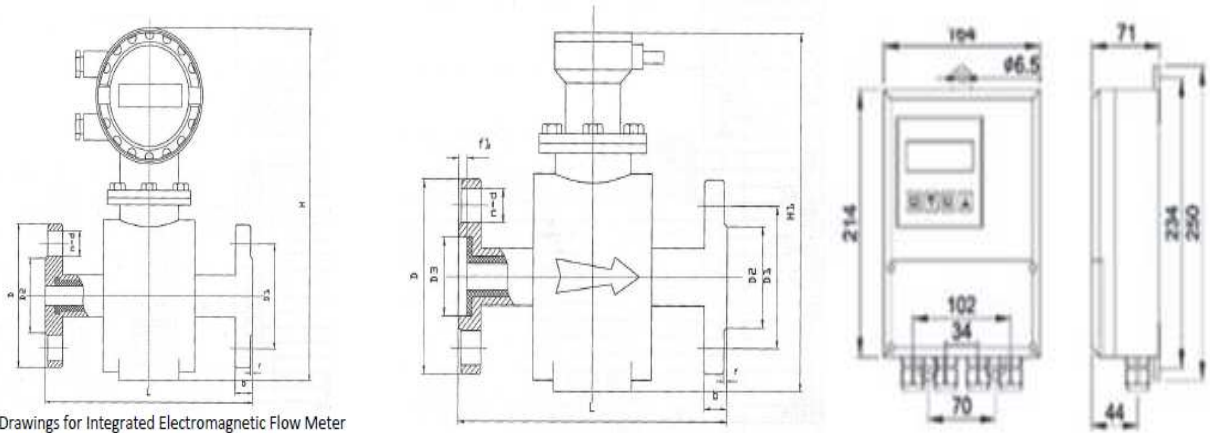


Figure 1: Drawings for Integrated Electromagnetic Flow Meter

Diameter DN	L	H	H1	D	D1	D2	n*Ød
10	160	360	220	90	60	41	4*14
15	160	360	220	95	65	45	4*14
20	165	360	220	105	75	58	4*14
25	200	360	220	115	85	68	4*14
32	200	370	235	140	100	78	4*18
40	200	370	235	150	110	88	4*18
50	200	385	242	165	125	102	4*18
65	200	400	256	185	145	122	4*18
80	200	415	275	200	160	138	8*18
100	250	435	295	220	180	158	8*18
125	250	465	325	250	210	188	8*18
150	300	497	355	285	240	212	8*22
200	350	550	410	340	295	268	12*22
250	450	610	488	405	355	320	12*22
300	500	660	520	460	410	375	12*22

3-2. 유량범위

Full Scale Q100% V=m/s Flow rate Unit:m³/h

유량계 사이즈		v=0.3m/s	v=1m/s	v=12m/s
mm	inch	Min. (m ³ /h)	(m ³ /h)	Max. (m ³ /h)
2.5	1/10	0.0053	0.0177	0.2121
4	1/8	0.0136	0.0452	0.5429
6	1/4	0.0306	0.1018	1.222
10	3/8	0.0849	0.2827	3.392
15	1/2	0.1909	0.6362	7.634
20	3/4	0.3393	1.131	13.57
25	1	0.5302	1.767	21.20
32	-	0.8686	2.895	34.74
40	1-1/2	1.358	4.524	54.28
50	2	2.121	7.069	84.82
65	-	3.584	11.95	143.3
80	3	5.429	18.10	217.1
100	4	8.483	28.27	339.2
125	-	13.26	44.18	530.1
150	6	19.09	63.62	763.4
200	8	33.93	113.1	1357
250	10	53.02	176.7	2120
300	12	76.35	254.5	3053

3-3. 제품 사양

항목	사양
기본구경	10mm~2200mm
정밀도	±0.5% 이내
최대압력	10kgf/cm ²
최대온도	인디게이터 : 50°C 계측기: 130°C
디스플레이	디지털
외부출력	펄스, 4~20mA
유량계 직경(mm)	PTFE(테프론) : DN10~DN600
유량방향	정방향, 역방향, Net Flow
범위비율	150:1
반복성	±0.1%
온도	PTFE(테프론) : -30°C ~ 130°C
사용압력 (고압력은 주문 요청)	DN10 ~ DN150 : ≤1.6Mpa DN200 ~ DN350 : ≤1.0Mpa DN400 ~ DN1000 : ≤0.6Mpa DN450 ~ DN2000 : ≤0.25Mpa
유량 속도 범위	0.1 ~ 15m/s
전도성 범위	≥5μs/cm
출력 신호	4~20mA, load resistor 0~750Ω, 펄스, 컨트롤 지원
통신	RS485, MODBUS Hart 프로토콜
전원	AC220V, DC24V
파이프 수직 길이	상승 ≥5DN, 하강 ≤2DN
커넥션 타입	기본: JIS10KG, DIN16BAR(연락요망)
방폭 레벨	Exdeia II BT4-T6
보호 레벨	IP65
사용 환경 온도	-25°C ~ 60°C
사용 환경 습도	5% ~ 95%
소비 전력	20W

4-1. 결선시 주의 사항 안내



(1) 전기 연결에 대한 모든 작업은 전원이 분리된 상태에서만 수행할 수 있습니다. 전원이 들어 온 상태에서 작업 시 위험 할 수 있습니다.



(2) 현장 작업 건강 및 안전 규정을 반드시 준수하십시오.
측정 장치의 전기 구성 요소에 대한 모든 작업은 적절한 교육을 받은 전문가만 수행할 수 있습니다.



(3) 설치 전 명판을 꼭 확인 후 오더에 맞는 제품이 왔는지 확인 및 전압을 확인 후 결선해야 합니다.



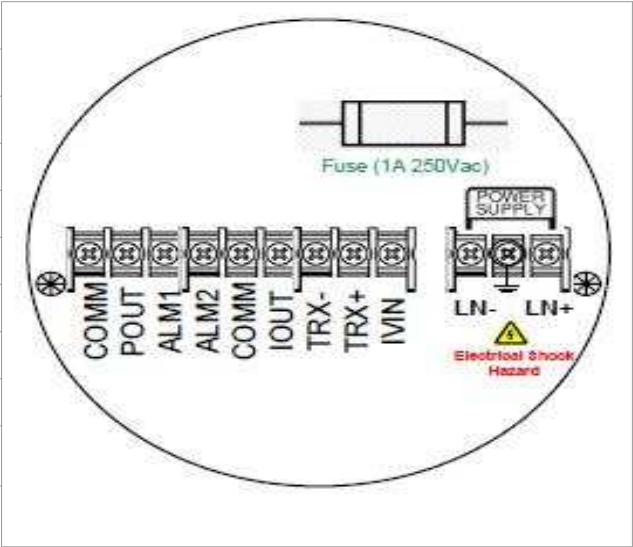
(4) 습도 및 물기를 조심하십시오. 이 제품은 IP65 제품으로 물에 취약합니다.
절대로 결선시 물을 조심하십시오.



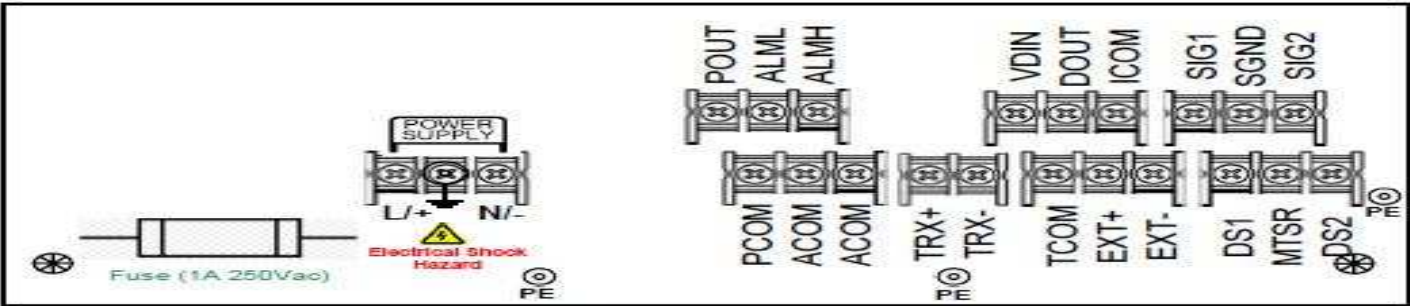
(5) 접지 결선시 조심 하십시오.
펌프 등등 다른 제품과 접지를 같이 쓰는 경우 노이즈에 취약 하게 되므로
확인 후 결선 하시기 바랍니다.

4-2. 일체형 결선도 안내

POUT	주파수 펄스 , 펄스 +
ALM1	최대유량 알람기능
ALM2	최저유량 알람기능
COMM	펄스 , 4-20mA - (GND)
COMM	펄스 , 4-20mA - (GND)
IOUT	Current Output 4-20mA +
IVIN	기능없음 (옵션)
TRX+	RS485 +
TRX-	RS485 -
LN+	L: Live 선 220V
LN-	N: Naught 선 220V



4-3. 분리형 결선도 안내



ALM1	최대유량 알람기능
ALM2	최저유량 알람기능
PCOM	펄스 -
POUT	펄스 +
ICOM	4-20mA -
IOUT	4-20mA +
TRX+	RS485+
TRX-	RS485-
LN+	L: Live 선 220V
LN-	N: Naught 선 220V
SIG1	유량계 센서 1번 (분리형전용)
SIG2	유량계 센서 2번 (분리형전용)
SGND	유량계 센서 그라운드 (분리형전용)
EXT+	유량계 센서 전원 + (분리형전용)
EXT-	유량계 센서 전원 - (분리형전용)

4-4. 출력 사양 안내

(1) 주파수 펄스 출력 사양

Frequency Output Range	1 to 5000 Hz
Output Electric isolate	Photoelectric isolate > 1000V
Frequency Output Capacity	Field-effect transistors Output
	Maximum Voltage: 36V DC
	Maximum Current: 250 mA

(2) 펄스 출력 사양

Pulse Output Range	1 to 100 Pulse/s
Pulse Output Value	0.001-1.000 m3/cp; 0.001-1.000 Liter/cp
Pulse Output Capacity	Field-effect transistors Output Maximum Voltage: 36V DC Maximum Current: 250 mA

(3) 알람 출력 사양

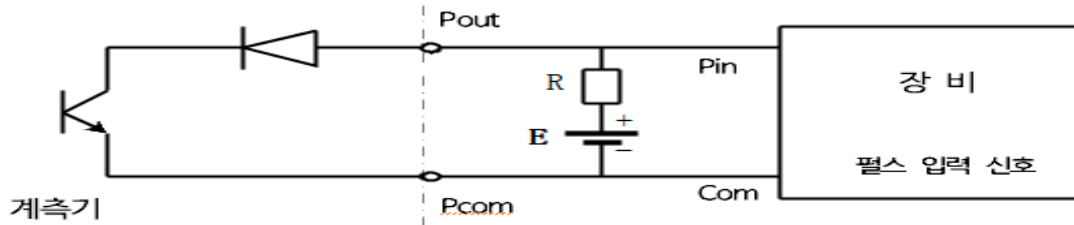
Alarm Output Junction	ALMH: Upper Limit; ALML: Lower Limit
Alarm Output Capacity	Field-effect transistors Output Maxi Voltage: 36V DC Maximum Current: 250 mA

(4) 디지털 출력표

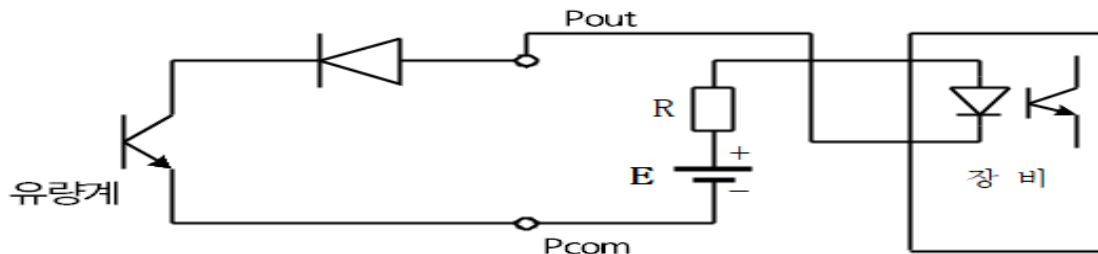
Parameter	테스트 조건	Mini	Typical	Max	Unit
Voltage	IC=100 mA	3	24	36	V
Current	Vol≤1.4V	0	300	350	mA
Frequency	IC=100 mA Vcc=24V	0	5000	7500	HZ
High voltage	IC=100 mA	Vcc	Vcc	Vcc	V
Low Voltage	IC=100 mA	0.9	1.0	1.4	V

4-5. 출력 결선도 안내

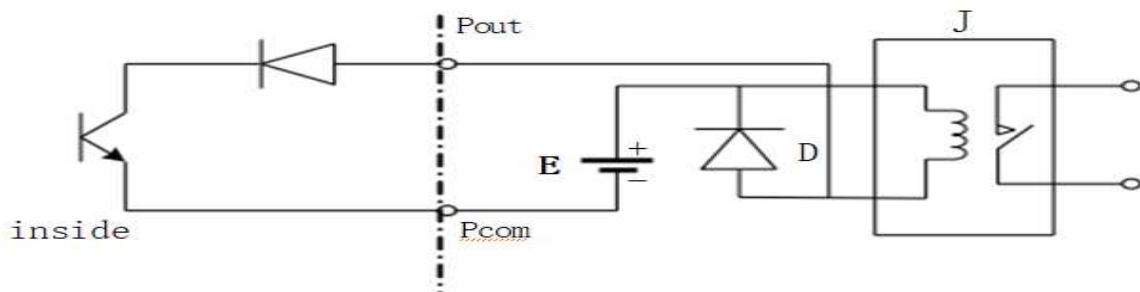
(1) 전기 출력 펄스



(2) 펄스 출력 Photo electricity 입력

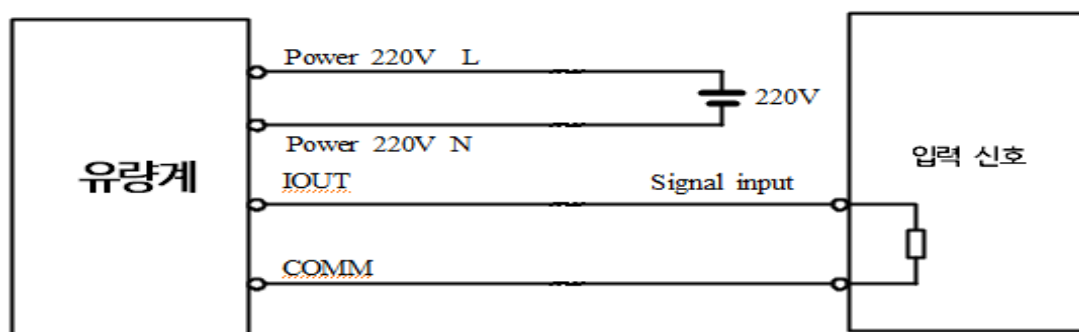


(3) 펄스 출력 릴레이 입력

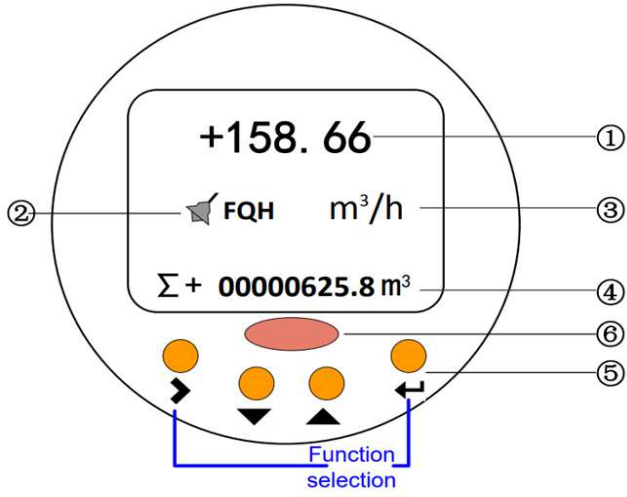


- 일반적으로 릴레이의 E(전압)는 12V 또는 24V이며, D는 확장 다이오드이며, 대부분의 중간 릴레이에는 이 다이오드가 내부에 있습니다. 그렇지 않은 경우 사용자는 외부에 연결해야 합니다.

(4) 4-20mA 입력



5-1. 화면 안내

	1. 순간 유량 표시
	2. 저유량 알람 , 최대유량 알람, 빈관 알람 , 시스템 알람
	3. 순간 유량 단위 표시
	4. 정방향 적산 ,역방향 적산, 토탈 적산 유속 , MPT 파이프, 오류알람 확인
	5. 버튼 표시(왼쪽부터 1번 2번 3번 4번)

5-2. 버튼 안내

Key	측정 모드	메뉴 모드	하위 메뉴 또는 기능 모드	Parameter 및 데이터 모드
1번 + 4번	(1) Parameters Set : 메뉴모드 진입 (2) Clr Total Rec: 적산리셋 (3) Fact Modif Rec: k팩터 체크	-	-	-
4번키	기능 선택 항목 입력	측정 모드로 돌아가지만 데이터를 저장할지 여부를 묻는 메시지 표시	한 번 누르고 메뉴 모드로 돌아가 데이터 저장	하위 메뉴 또는 기능으로 돌아가기, 데이터 저장
	어떤 모드에서든 3초간 길게 누르면 측정 모드가 반환됩니다			
2번키or3번키	표시 페이지 간 전환: Flow velocity, Percentage, Positive Total, Negative Total, Net Total	선택 메뉴	하위 메뉴 또는 기능 선택	강조 표시된 커서를 사용하여 숫자, 단위, 설정을 변경하고 소수점을 이동합니다
1번키 + 2번키 or 1번키 + 3번키	LCD 조정	-	-	숫자 값의 경우 커서를 오른쪽 또는 왼쪽으로 한 위치 이동

파라미터 설정모드에서 아무런 동작이 없으면 3분이 지나면 자동으로 측정모드로 돌아갑니다.

5-3. 기능 선택 메뉴

- 측정 모드에서 **1번키**를 누르면서 **4번키**를 입력 누르면 세 개의 하위 메뉴를 포함한 기능 선택 메뉴가 표시될 수 있습니다.

측정모드	기능 선택	안내
1번 누르면서 4번 입력	(1) Parameters Set	이 메뉴를 선택하면 암호 보호 기능이 있는 한 페이지를 표시할 수 있습니다. 올바른 암호를 입력하고 1번 + 4번을 눌러 파라미터 세트를 입력합니다.
	(2) Clr Total Rec	이 메뉴를 선택하면 암호 보호 기능이 있는 한 페이지를 표시할 수 있습니다. 올바른 암호를 입력하고 1번+4번'을 눌러 전체 흐름 재설정을 수행합니다. 참고: 출고 시 기본 암호는 "10000"입니다. 전체 흐름에서 의도하지 않은 재 설정을 방지하기 위해 유량계를 가져올 때 이 암호를 변경합니다.
	(3) Fact Modif Rec	K팩터 변경 기록 확인

5-4. 메뉴모드 들어가기

1번 누르면서 **4번** 누르면 기능 선택 메뉴가 나타나고 첫 번째 메뉴가 "Parameters Set", 4번을 눌러 "Parameters Set" 입력을 확인합니다. 올바른 암호를 입력하고 1번+4번을 누릅니다. 매개변수 집합의 총 메뉴는 54개이며, 사용자는 입력 비밀번호 등급에 따라 이러한 메뉴에 접근하고 수정할 수 있습니다. 암호 등급에 대한 자세한 내용은 아래 표를 참조하십시오.

Password Grade	Password	Login Privileges	Mean Access
Grade 1	00521	Read Only	Menu 1 to 54
Grade 2	03210	Read and Edit	Read: Menu 1 to 54 Edit: Menu 1 to 24
Grade 3	06108	Read and Edit	Read: Menu 1 to 54 Edit: Menu 1 to 25
Grade 4	07206	Read and Edit	Read: Menu 1 to 54 Edit: Menu 1 to 38
Grade 5	19818(마스터 암호) 수정시 이 암호를 사용합니다.	Read and Edit	Read: Menu 1 to 54 Edit: Menu 1 to 52

5-5. 메뉴 안내

(1)메뉴 이름 안내

Menu	메뉴 이름	설정 방법	암호 단계	범위
M1	Language	Select Parameter	2	English
M2	Comm Addres	Input Value	2	0 ~ 99
M3	Baud Rate	Select Parameter	2	600 ~ 14400
M4	Snsr Size	Select Parameter	2	3 ~ 3000
M5	Flow Unit	Select Parameter	2	L/h, L/m, L/s, m3/h, m3/m, m3/s
M6	Flow Range	Input Value	2	0 ~ 99999
M7	Flow Rspns	Select Parameter	2	1 ~ 50
M8	Flow Direct	Select Parameter	2	Plus/ Reverse
M9	Flow Zero	Input Value	2	0 ~ ± 9999
M10	Flow Cutoff	Input Value	2	0 ~ 599.99%
M11	Cutoff Ena	Select Parameter	2	Enable/Disable
M12	Total Unit	Select Parameter	2	0.001m3 ~ 1m3 , 0.001L ~ 1L
M13	SegmaN Ena	Select Parameter	2	Enable/Disable
M14	Analog Type	Select Parameter	2	0 ~ 10mA / 4 ~ 20mA
M15	Pulse Type	Select Parameter	2	Freque / Pulse
M16	Pulse Fact	Select Parameter	2	0.001m3 ~ 1m3 , 0.001L ~ 1L
M17	Freque Max	Select Parameter	2	1 ~ 5999 HZ
M18	Mtsnsr Ena	Select Parameter	2	Enable/Disable
M19	Mtsnsr Trip	Input Value	2	59999 %
M20	Alm Hi Ena	Select Parameter	2	Enable/Disable
M21	Alm Hi Val	Input Value	2	000.0 ~ 599.99 %
M22	Alm Lo Ena	Select Parameter	2	Enable/Disable

Menu	메뉴 이름	설정 방법	암호 단계	범위
M23	Alm Lo Val	Input Value	2	000.0-599.99 %
M24	Sys Alm Ena	Select Parameter	2	Enable/Disable
M25	Clr Sum Key	Input Value	3	0-99999
M26	Snsr Code1	User set	4	Finished Y M
M27	Snsr Code2	User set	4	Product number
M28	Field Type	Select Parameter	4	Type1,2,3
M29	Sensor Fact	Input Value	4	0.0000-5.9999
M30	Line CRC Ena	Select Parameter	4	Enable/Disable
M31	Lineary CRC1	User set	4	Set Velocity
M32	Lineary Fact 1	User set	4	0.0000-1.9999
M33	Lineary CRC2	User set	4	Set Velocity
M34	Lineary Fact 2	User set	4	0.0000-1.9999
M35	Lineary CRC3	User set	4	Set Velocity
M36	Lineary Fact 3	User set	4	0.0000-1.9999
M37	Lineary CRC4	User set	4	Set Velocity
M38	Lineary Fact4	User set	4	0.0000-1.9999
M39	FwdTotal Lo	Correctable	5	00000-99999

Menu	메뉴 이름	설정 방법	암호 단계	범위
M40	FwdTotal Hi	Correctable	5	00000-9999
M41	RevTotal Lo	Correctable	5	00000-99999
M42	RevTotal Hi	Correctable	5	00000-9999
M43	PlsntLmtEna	Select Parameter	5	Enable/Disable
M44	PlsntLmtVal	Select Parameter	5	0.010-0.800m/s
M45	Plsnt Delay	Select Parameter	5	400-2500ms
M46	Pass Word 1	User correct	5	00000-99999
M47	Pass Word 2	User correct	5	00000-99999
M48	Pass Word 3	User correct	5	00000-99999
M49	Pass Word 4	User correct	5	00000-99999
M50	Analog Zero	Input Value	5	0.0000-1.9999
M51	Anlg Range	Input Value	5	0.0000-3.9999
M52	Meter Fact	Input Value	5	0.0000-5.9999
M53	MeterCode 1	Factory set	6	Production Date: Y /M
M54	MeterCode 2	Factory set	6	Product Serial No

(1)메뉴 설명

No.	메뉴	설정 및 설명
language		
M1	language	영어/중국어/한국어 언어 선택은 장치 버전에 따라 다릅니다.
RS485 Communication		
M2	Comm Address	Value: integer 01 to 99 디바이스 어드레스 설정
M3	Baud Rate	Selectable: 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 통신 속도 설정
센서 직경		
M4	Snsr Size	센서 크기를 선택합니다(명판 참조)
M5	Flow Unit	Selectable: L/h (liter/hour), L/m (liter/minute), L/s (liter/second) M3/h (cubic meter/hour), m3/m (cubic meter/min), m3/s (cubic meter/second) 순간 유량 단위를 변경합니다.
M6	Flow range	Value: 0-99999 최대 유량범위를 설정합니다.
		이 값을 변경하면 20mA값의 출력이 변경됩니다.
M7	Flow Rspns	Damping time 순간유량 표시의 딜레이 시간설정 /기본 값 4초
		큰 값을 설정하면 유량 표시 및 출력의 안정성을 높일 수 있습니다. 디지털 펄스 출력에서 누적 합계에 적합 작은 값은 생산 제어에 적합한 빠른 응답 속도를 의미합니다.
M8	Flow Direct	선택 값: Forward/Reverse
		흐름의 방향을 정합니다. 정방향(측정 센서의 화살표에 따름) 또는 역방향(화살표 반대 방향)
M9	Flow Zero	영점을 조절합니다.
		F첫 번째 행 - 작은 숫자: FS - 새로운 영점 조정 값 두 번째 행 - 큰 숫자: 영점 수정 값 유량계의 정확도를 보장하려면 FS가 0이어야 합니다. FS가 0이 되도록 두 번째 행의 값을 변경하십시오. 참고: 파이프가 정적 유체로 가득 차 있을 때만 "Flow Zero"를 수행하십시오.
M10	Flow Cutoff	모든 출력의 출력값을 "0"으로 설정: (저유량 차단)
		F예: 유량 컷오프 값 = 20% 그런 다음 Min. 흐름율 = 최대의 20%. 유량(M6의 값) 참고: 이 기능은 M11(SigmaN Ena)이 활성화된 경우에만 유효합니다.

(1)메뉴 설명

No.	메뉴	설정 및 설명
M11	Cutoff Ena	선택: Enable(사용한다) / Disable(사용하지 않는다) M10 에서 수정 (Flow Cutoff).
M12	Total Unit	선택 가능: 0.001 m, 0.01 m, 0.1 m, 1 m 0.001 L, 0.01 L, 0.1 L, 1 L 이 메뉴는 적산에 대한 분해능을 제어할 수 있습니다.
Outputs:		
M13	SegmaN Ena	Reverse Flow 출력(전류 또는 펄스 출력)을 제어하는 스위치입니다. (역방향 감지 해제 기능)
		출력 기능은 M13이 활성화된 경우에만 역류에 대해 유효합니다. 예를 들어 M13="비활성화"이면 파이프에 역류가 있더라도 여전히 출력이 없습니다. 참고: 이 스위치는 정방향 유량의 출력을 제어할 수 없습니다.
M14	Analog Type	선택: 4-20mA / 0-10mA
		사용자의 응용 프로그램을 기반으로 올바른 현재 출력 모드를 선택합니다.
M15	Pulse Type	선택: Freque (Frequency) / Pulse (펄스의 종류를 선택합니다.) Freque: Frequency Output Pulse: Scaled Pulse Output
M16	Pulse Fact	선택: 0.001L, 0.01L, 0.1L, 1L; 0.001 m , 0.01 m , 0.1 m , 1 m
		각 펄스에 대한 스케일된 펄스 출력 값, M15가 {Pulse}로 선택되는 경우에만 유효합니다. 예를 들어, M16 = {0.1L}, 각 펄스가 0.1L임을 의미합니다. max 펄스 출력: 100 pulse/s
M17	Freque Max	Value: 1-5000Hz. Max. 주파수는 M6(Flow range)에 해당한다..
Alarms:		
M18	Mtsnsr Ena	선택 : Enable / Disable 빈관 알람 기능은 M18(Mtsnsr Ena) = 사용 가능한 경우에만 유효합니다.
M19	Mtsnsr Trip	첫 번째 행: 측정된 전도도 값(V1) 두 번째 행: 빈 파이프 알람을 트리거할 수 있는 값(V2)입니다. 일반적으로 V2를 V1의 3 ~ 5 배로 설정합니다. 파이프가 비어있을 때 흐름 표시, 펄스 출력 및 전류 출력 {= 0} 참고: 파이프에 유체가 가득 찬 경우 이 셋팅을 수행합니다.
M20	Alm Hi Ena	선택: Enable / Disable 최대 유량 상한 경보는 M20(Alm Hi ENa) = Enable인 경우만 활성화 됩니다.
M21	Alm Hi Val	Value: 0% - 199.9% (최대 유량 상한 경보가 시작되는 범위)
		오직 최대 유량 일 때 경보기능이 발생합니다. M20= Enable 과 유량설정 > M21*M6인 경우

(1)메뉴 설명

No.	메뉴	설정 및 설명
M22	Alm Lo Ena	선택: Enable / Disable 최저 유량 경보는M22 (Alm Lo Ena) = Enable인경우 활성화 됩니다.
M23	Alm Lo Val	Value: 0% - 199.9% (최저 유량 경보가 시작되는 범위) 최저 유량 일 때 경보기능이 발생합니다. M22= Enable 및 유량 설정 < M10*M6인 경우
M24	Sys Alm Ena	선택: Enable / Disable 시스템 알람 경보는 M24 = Enable일때 발생 됩니다.
M25	Clr Sum Key	적산을 재설정하는 데 사용되는 암호입니다. 참고: 먼저 M25 WClr Sum KeyW를 설정하고 이 암호를 사용하여 섹션 3.2에 따라 재설정하십시오.

Sensor:

M26	Snsr Code1	사용자는 M26에서 센서 생산 날짜를 설정하여 K 팩터가 올바른지 여부를 추적할 수 있습니다.
M27	Snsr Code2	센서 일련 번호
M28	Field Type	선택: 1/16; 1/20; 1/25 주파수의 세 가지 유형. 일반적으로 작은 크기의 센서에는 1/16을 사용하고 큰 크기의 센서에는 나머지 2개를 사용합니다.
M29	Sensor Fact	입력 측정 센서 값: GK 사용자는 교정 인증서에서 이 계수를 가져올 수 있습니다.

구간 교정

M30	Line CRC Ena	선택: Enable / Disable 이 기능은 선형성 보정 값을 제어하는 데 사용됩니다. Enable: 선형성 보정을 사용합니다; Disable: M31 ~ M38이 설정되어 있어도 선형 보정이 사용되지 않습니다.
M31	Lineary CRC1	Correction Point 1: the velocity of point 1
M32	Lineary Fact 1	Linearity Fact 1: the correction factor for point 1
M33	Lineary CRC2	Correction Point 2: the velocity of point 2
M34	Lineary Fact 2	Linearity Fact 2: the correction factor for point 12
M35	Lineary CRC3	Correction Point 3: the velocity of point 3
M36	Lineary Fact 3	Linearity Fact 3: the correction factor for point 43
M37	Lineary CRC4	Correction Point 4: the velocity of point 4
M38	Lineary Fact4	Linearity Fact 4: the correction factor for point 4

(1)메뉴 설명

적산에 대한 값 설정: 유량계 유지보수 또는 교체를 위해 이전의 총 유량을 설정해야 할 수도 있습니다.
그리고 M39를 M42로 변경하면 이 기능을 수행할 수 있습니다.

M39	FwdTotal Lo	Set Value: 00000 - 99999
		정 방향 5자리 LOW 유량 적산
M40	FwdTotal Hi	Set Value: 0000 - 9999
		정 방향 4자리 High 유량 적산
M41	RevTotal Lo	Set Value: 00000 - 99999
		역 방향 5자리 LOW 적산
M42	RevTotal Hi	Set Value: 0000 - 9999
		정 방향 4자리 High 유량 적산

피크 억제 기능

M43	PlsntLmtEna	피크 억제 스위치 활성화: 피크 억제 ON, 비활성화: 피크 억제 OFF
		종이 펄프, 슬러리 및 기타 세럼의 경우, 고체 입자가 전극을 문지르거나 부딪힐 때 " 피크 간섭"이 발생할 수 있습니다. 피크 억제 산술은 M43, M44 및 M45 설정을 통해 이러한 간섭을 억제할 수 있습니다.
M44	PlsntLmtVal	이 매개변수는 유속의 백분율을 기준으로 피크 간섭의 변화율을 결정합니다. 10가지 등급: 0.010m/s(등급 1), 0.020m/s, 0.030m/s, 0.050m/s, 0.080m/s, 0.100m/s, 0.200m/s, 0.300m/s, 0.500m/s, 0.800m/s(등급 10) 피크 억제의 민감도는 1등급에서 가장 높습니다.
M45	Plsnt Delay	이 매개 변수는 피크 간섭을 제한하는 시간 폭을 결정할 수 있으며 단위는 ms입니다.
		한 신호의 지속 시간이 M45의 값보다 작으면 이 신호는 피크 간섭으로 결정될 수 있으며 억제됩니다. 그렇지 않으면 정상 신호로 판단됩니다.

비밀번호 관리

M46	Pass Word 1	M46~M49는 5등급 비밀번호를 사용하여 파라미터 설정에 들어갈 수 있습니다.
M47	Pass Word 2	
M48	Pass Word 3	
M49	Pass Word 4	

공장에서만 사용: 영점 교정 또는 전체 스케일 교정

M50	Analog Zero	제로 포인트가 0mA / 4mA인지 확인하기 위한 전류 출력용 제로 포인트 교정.
M51	Anlg Range	풀 스케일이 10mA 또는 20mA인지 확인하기 위해 전류 출력에 대한 풀 스케일 보정.
M52	Meter Fact	Factory Use ONLY. 인디케이터 K-팩터 값
M53	MeterCode 1	생산 날짜(일부기기 호환)
M54	MeterCode 2	기기 일련번호 (일부기기 호환)

6-1. 알람 기능



위에 종표시쪽 알람

FGP	빈관알람기능 (유량계안에 유체가 없을 때 알람기능)
SYS	시스템 알람 (결선이 잘못 되었거나 유량계가 고장났을 경우 알람기능)
FQL	LOW 알람 (알람 셋팅을 하면 표시됨) (저유량 알람기능)
FQH	HIGH 알람 (알람 셋팅을 하면 표시됨) (고유량 알람기능)

6-2. 오류 해결

Symptom	원 인	해결책
화면이 안나올때	1. 전원이 안들어온 경우	올바르게 전원이 들어왔는지 확인
	2. 퓨즈가 나갔을 때	동일한 퓨즈를 교체합니다.
	3. LCD 대비가 너무 낮습니다.	대비를 높이는 셋팅으로 해결합니다.
빈관 알람이 표시될 때	1. 파이프에 유체가 가득 채워지지 않을 때	유속을 높이 십시오
	2. 전극이 오염 됐을 때	DS1의 전압인 경우 전극을 기울입니다 DS2 > 1V.
	3. 유체의 전도성이 너무 작음	3개의 단자(SIG 1, SIG 2, SIG GND)를 연결하면 알람이 사라지는데, 이는 유체의 전도도가 작다는 것을 의미한다. 다른 타입의 유량계 교체 해야 합니다.
유량 표시가 불안정 하다	1. 접지 문제	미터가 양호한 접지에 올바르게 접지되었는지 확 인하십시오.
	2. 에어가 차 있을때	유체에 기포가 포함되어 있지 않은지 확인하십시오.
	3. 변환기 위치 - 외부 전기 간섭	변환기가 전기 간섭원에 너무 가깝지 않은지 확 인하십시오.